Pengguna	Kebutuhan	
	Kode	**Deskripsi**
Klien	[URS-K-03]	Klien dapat melihat informasi lengkap mengenai berbagai penyakit yang ada dalam sistem tanpa harus *login* terlebih dahulu
	[URS-K-04]	Klien dapat melakukan proses diagnosis mandiri dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait gejala yang dialami untuk mendapatkan hasil diagnosis dari sistem
	[URS-K-05]	Klien yang telah *login* dapat melihat riwayat diagnosis yang pernah dilakukan sebelumnya untuk *tracking*
	[URS-K-06]	Klien dapat menyimpan atau mencetak hasil diagnosis dalam format PDF untuk dokumentasi pribadi
	[URS-K-07]	Klien dapat *logout* dari sistem dengan aman untuk mengakhiri sesi

4.2 *Design System*

Tahap *design system* merupakan tahap perancangan arsitektur dan antarmuka sistem pakar berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Perancangan ini mencakup dua aspek utama, yaitu perancangan dokumentasi sistem menggunakan model UML (*Unified Modeling Language*) untuk memvisualisasikan struktur dan alur kerja sistem, serta perancangan *mockup* sistem untuk memberikan gambaran antarmuka pengguna.

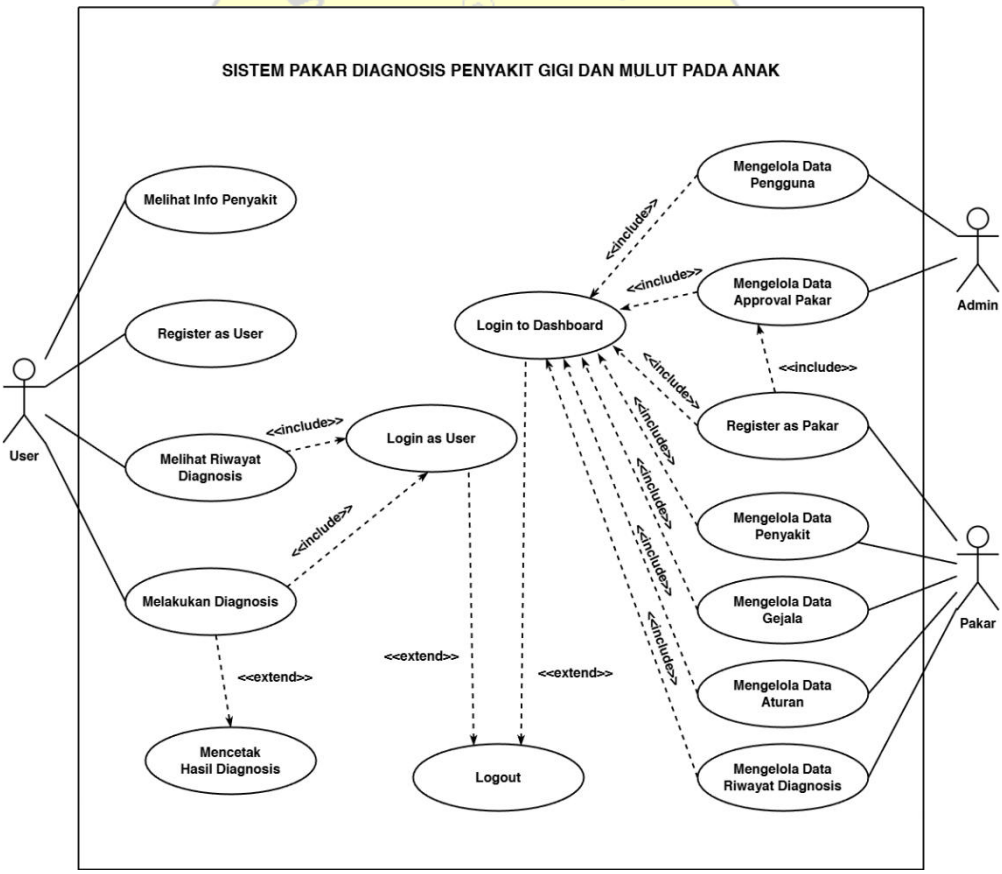
4.2.1 Perancangan Dokumentasi Sistem

Perancangan dokumentasi sistem dilakukan menggunakan model UML (*Unified Modeling Language*) untuk memvisualisasikan arsitektur dan alur kerja sistem pakar secara terstruktur. Dokumentasi ini mencakup tiga jenis

diagram utama yang masing-masing memiliki fungsi spesifik dalam menggambarkan aspek-aspek sistem, yaitu:

a. *Use Case Diagram*

Use case diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna (*actor*) dengan sistem serta fungsi-fungsi utama yang dapat dilakukan oleh setiap jenis pengguna. Diagram ini menunjukkan peran dari tiga kategori pengguna, yaitu administrator, pakar, dan klien, beserta fitur-fitur yang dapat diakses oleh masing-masing pengguna sesuai dengan hak aksesnya. *Use case diagram* sistem pakar diagnosis penyakit gigi dan mulut pada anak dapat dilihat pada Gambar 16.

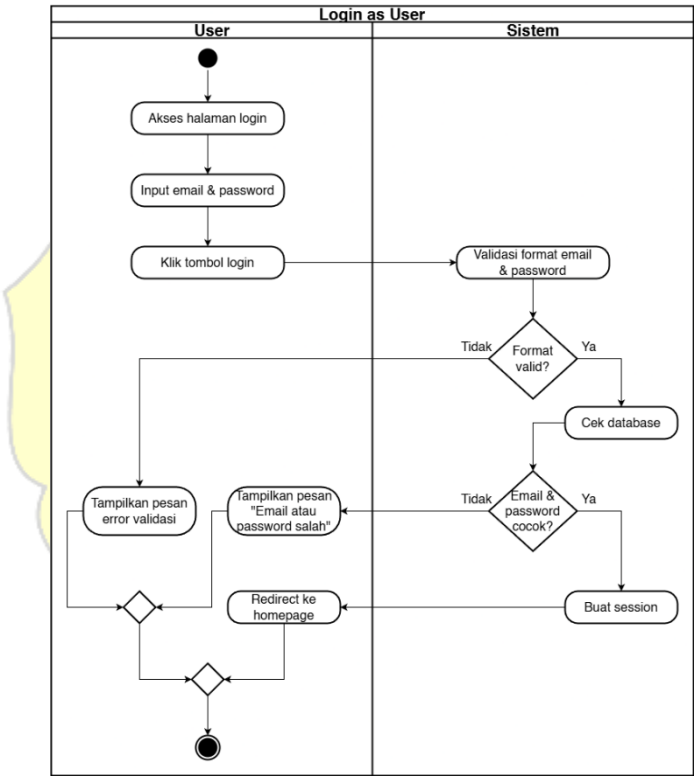


Gambar 16. *Use Case Diagram* Sistem Pakar Gigi dan Mulut Anak

b. *Activity Diagram*

Activity diagram digunakan untuk menggambarkan alur proses atau aktivitas yang terjadi dalam sistem secara sekuensial, mulai dari awal hingga akhir suatu proses. Diagram ini menunjukkan langkah-langkah yang dilakukan oleh pengguna dan respons sistem dalam menjalankan fungsi-fungsi tertentu seperti:

- *Login as User*

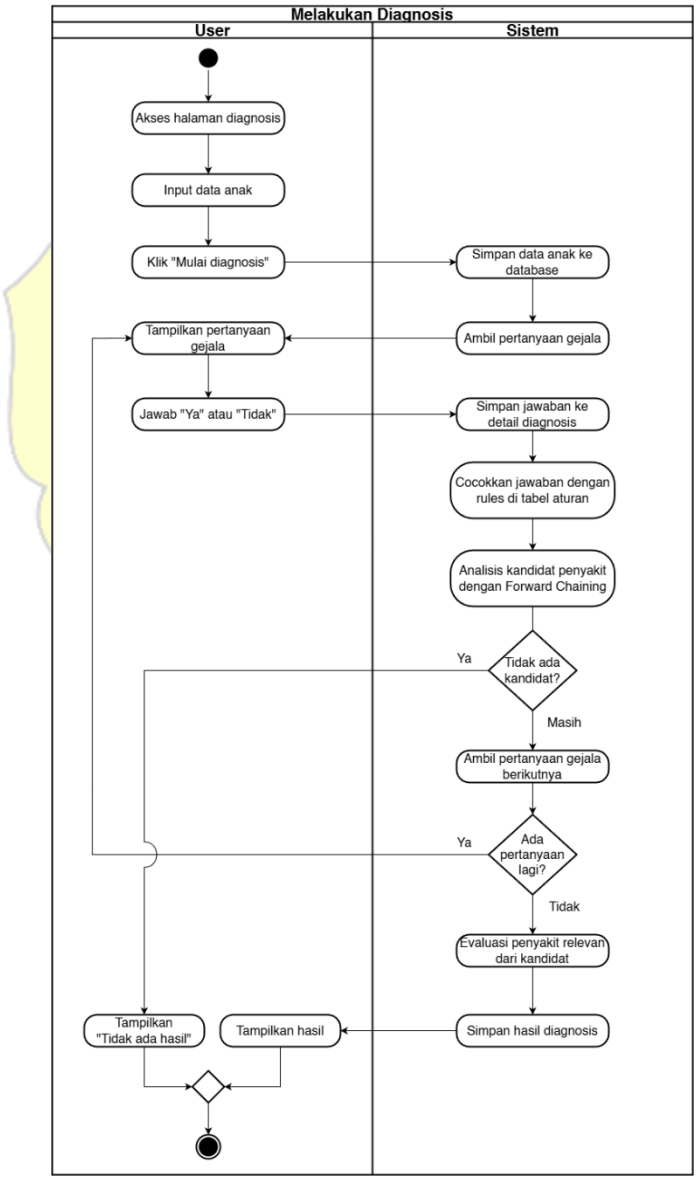


Gambar 17. *Activity Diagram Login as User*

Berdasarkan Gambar 17, alur aktivitas *login* melibatkan interaksi antara pengguna (*User*) dan Sistem. Proses dimulai ketika pengguna mengakses halaman *login*, memasukkan email dan *password*, lalu menekan tombol *login*. Aksi tersebut memicu sistem untuk memvalidasi format data, jika format tidak sesuai, sistem akan langsung menampilkan pesan *error* validasi

kepada pengguna. Sebaliknya, jika format valid, sistem akan memeriksa kecocokan data tersebut di dalam *database*. Apabila email dan *password* terverifikasi cocok, sistem akan membuat sesi (*session*) dan mengarahkan pengguna ke halaman beranda (*homepage*), namun jika data tidak cocok, sistem akan menampilkan pesan peringatan bahwa email atau *password* salah.

- Melakukan Diagnosis

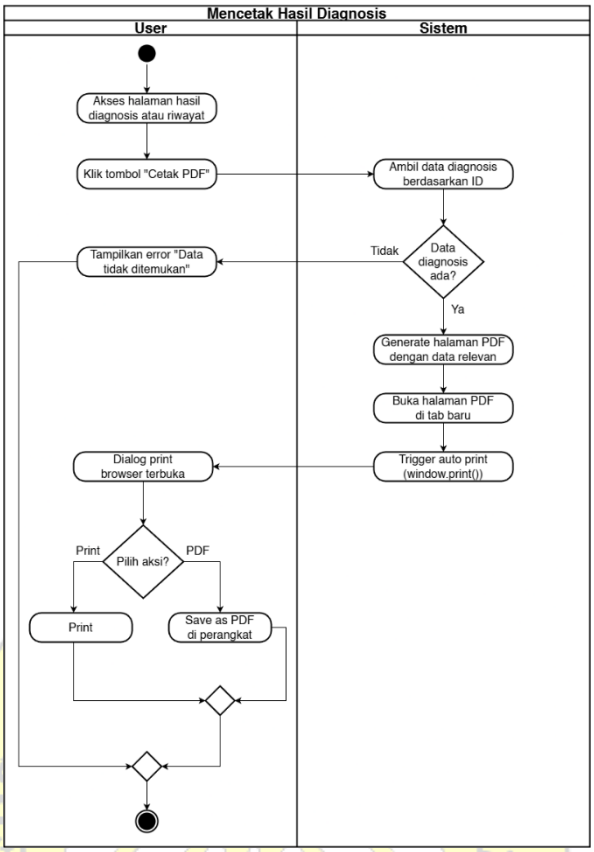


Gambar 18. *Activity Diagram* Melakukan Diagnosis

Berdasarkan Gambar 18, alur proses dimulai ketika *user* mengakses halaman diagnosis, memasukkan data anak, dan mengklik "Mulai diagnosis". Sistem kemudian menyimpan data anak ke *database* dan mengambil pertanyaan gejala untuk ditampilkan kepada *user*. *User* menjawab setiap pertanyaan dengan "Ya" atau "Tidak", dan sistem menyimpan jawaban tersebut ke detail diagnosis. Proses tanya jawab ini berlangsung berulang hingga semua gejala ditanyakan.

Setelah semua pertanyaan dijawab, sistem mencocokkan jawaban dengan *rules* di tabel aturan dan melakukan analisis kandidat penyakit menggunakan metode *Forward Chaining*. Jika tidak ditemukan kandidat penyakit, sistem menampilkan "Tidak ada hasil" dan proses berakhir. Namun jika ditemukan kandidat, sistem akan melanjutkan dengan pertanyaan gejala tambahan yang lebih spesifik. Proses ini berlanjut hingga tidak ada pertanyaan lagi, kemudian sistem melakukan evaluasi penyakit yang paling relevan dari kandidat yang ada, menyimpan hasil diagnosis ke *database*, dan menampilkan hasil diagnosis kepada *user*.

- Mencetak Hasil Diagnosis



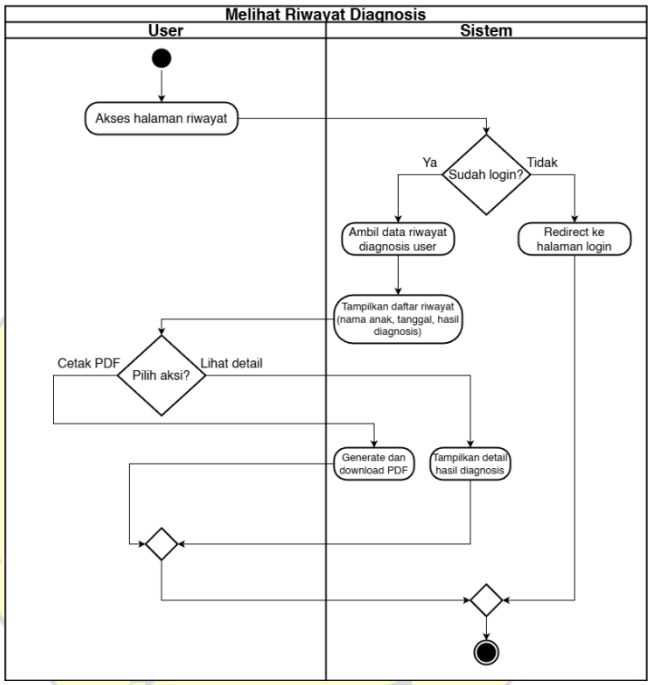
Gambar 19. *Activity Diagram* Mencetak Hasil Diagnosis

Berdasarkan Gambar 19, alur proses dimulai ketika *user* mengakses halaman hasil diagnosis atau riwayat dan mengklik tombol "Cetak PDF". Sistem kemudian mengambil data diagnosis berdasarkan ID yang dipilih dan melakukan pengecekan apakah data diagnosis tersebut ada atau tidak dalam *database*. Jika data tidak ditemukan, sistem akan menampilkan pesan *error* "Data tidak ditemukan" kepada *user* dan proses berakhir.

Jika data diagnosis ditemukan, sistem akan melanjutkan dengan men-*generate* halaman PDF yang berisi data relevan dari hasil diagnosis tersebut. Sistem kemudian membuka halaman PDF di tab baru *browser* dan secara otomatis memicu dialog *print browser* menggunakan fungsi window.print().

Pada dialog *print* yang terbuka, *user* diberikan pilihan aksi untuk memilih antara "*Print*" untuk langsung mencetak dokumen ke *printer*, atau "PDF" untuk menyimpan file sebagai PDF di perangkat. Setelah *user* memilih salah satu opsi dan menyelesaikan proses *print* atau *save*, maka proses mencetak hasil diagnosis selesai.

- Melihat Riwayat Diagnosis

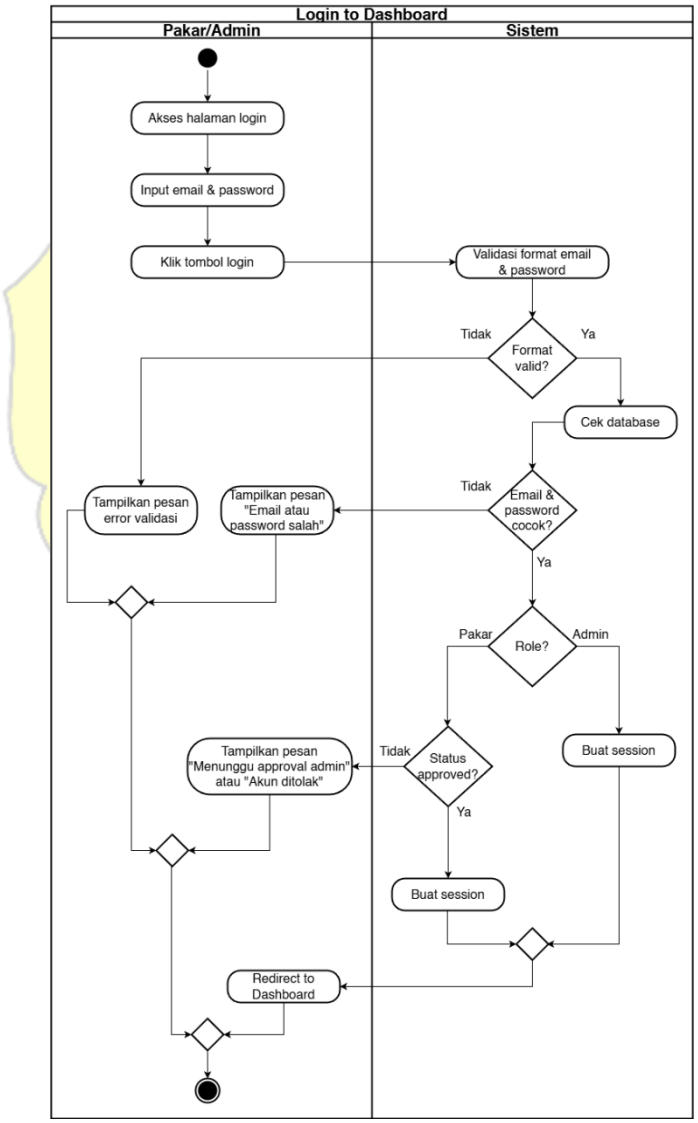


Gambar 20. *Activity Diagram* Melihat Riwayat Diagnosis

Berdasarkan Gambar 20, alur proses dimulai ketika *user* mengakses halaman riwayat dan sistem melakukan pengecekan apakah *user* sudah *login* atau belum. Jika *user* belum *login*, sistem akan melakukan *redirect* ke halaman *login* dan proses berakhir, namun jika *user* sudah *login*, sistem akan mengambil data riwayat diagnosis *user* dari *database* dan menampilkan daftar riwayat yang berisi informasi nama anak, tanggal, dan hasil diagnosis dalam bentuk *list*. Setelah daftar riwayat ditampilkan, *user*

dapat memilih aksi yang ingin dilakukan, yaitu "Cetak PDF" untuk men-*generate* dan mengunduh file PDF dari riwayat diagnosis yang dipilih, atau "Lihat detail" untuk menampilkan detail lengkap dari hasil diagnosis yang dipilih termasuk informasi gejala-gejala yang telah dijawab dan hasil diagnosis secara mendetail, kemudian setelah *user* selesai melakukan salah satu aksi tersebut, proses melihat riwayat diagnosis selesai.

- *Login to Dashboard*

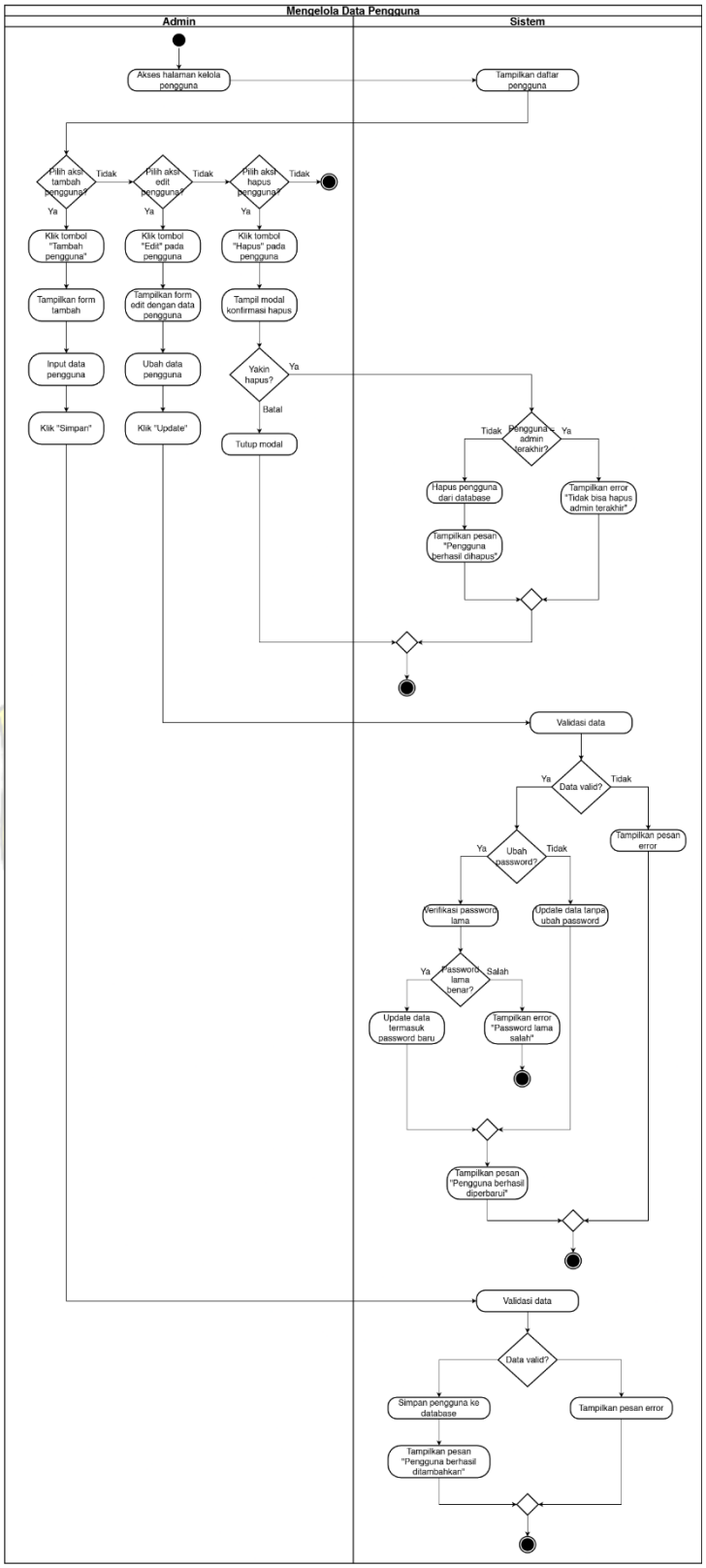


Gambar 21. *Activity Diagram Login to Dashboard*

Berdasarkan Gambar 21, alur proses dimulai ketika pakar atau admin mengakses halaman *login*, memasukkan email dan *password*, kemudian mengklik tombol *login*. Sistem melakukan validasi format email dan *password*, jika format tidak valid maka sistem menampilkan pesan *error* validasi dan proses berakhir, namun jika format valid maka sistem melanjutkan dengan mengecek *database* untuk mencocokkan email dan *password* yang dimasukkan. Jika email atau *password* tidak cocok, sistem menampilkan pesan "Email atau *password* salah" dan proses berakhir, namun jika cocok maka sistem mengecek *role user* tersebut apakah sebagai pakar atau admin.

Jika *role* adalah admin, sistem langsung membuat *session* untuk *user* dan melakukan *redirect* ke dashboard. Namun jika *role* adalah pakar, sistem melakukan pengecekan tambahan terhadap status *approved* dari akun pakar tersebut. Jika status pakar belum *approved*, sistem menampilkan pesan "Menunggu *approval* admin" atau "Akun ditolak" dan proses berakhir, namun jika status sudah *approved* maka sistem membuat *session* untuk *user* dan melakukan *redirect* ke *dashboard*, sehingga proses *login* selesai dan *user* dapat mengakses *dashboard* sesuai dengan *role* masing-masing.

- Mengelola Data Pengguna



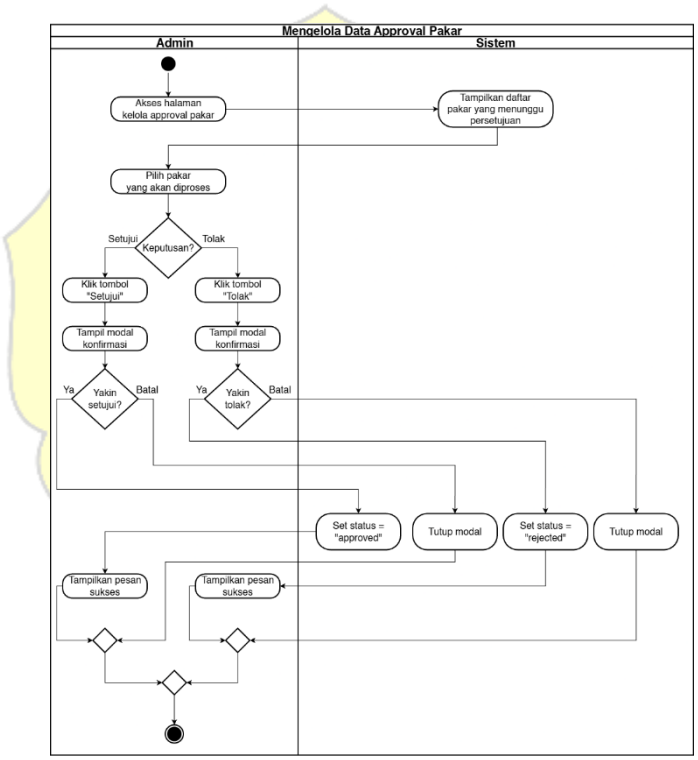
Gambar 22. *Activity Diagram* Mengelola Data Pengguna

Berdasarkan Gambar 22, alur proses dimulai ketika admin mengakses halaman kelola pengguna dan sistem menampilkan daftar pengguna yang ada. Admin kemudian dapat memilih tiga aksi utama yaitu "Tambah pengguna", "Edit pengguna", atau "Hapus pengguna". Jika admin memilih tambah pengguna, sistem menampilkan form tambah, admin mengisi data pengguna baru dan mengklik "Simpan", kemudian sistem melakukan validasi data. Jika admin memilih edit pengguna, sistem menampilkan form edit dengan data pengguna yang dipilih, admin mengubah data dan mengklik "*Update*", kemudian sistem juga melakukan validasi data. Jika admin memilih hapus pengguna, sistem menampilkan modal konfirmasi hapus, dan jika admin yakin dengan memilih "Ya" maka sistem akan mengecek apakah pengguna tersebut adalah admin terakhir atau bukan.

Pada proses hapus, jika pengguna yang akan dihapus adalah admin terakhir dalam sistem, maka sistem menampilkan *error* "Tidak bisa hapus admin terakhir" dan proses berakhir, namun jika bukan admin terakhir maka sistem menghapus pengguna dari *database* dan menampilkan pesan "Pengguna berhasil dihapus". Untuk proses tambah dan edit, setelah sistem melakukan validasi data, jika data tidak valid maka sistem menampilkan pesan *error* dan proses berakhir, namun jika data valid maka sistem melanjutkan dengan mengecek apakah admin ingin mengubah *password* atau tidak. Jika admin mengubah *password*, sistem melakukan verifikasi *password* lama, jika *password* lama salah maka sistem menampilkan *error* "*Password* lama salah" dan proses berakhir, namun jika benar maka sistem melakukan verifikasi apakah *password* baru sama dengan *password* lama,

jika sama maka sistem menampilkan *error* "*Password* lama salah", namun jika berbeda maka sistem meng-*update* data termasuk *password* baru. Jika admin tidak mengubah *password*, sistem langsung meng-*update* data tanpa *password* baru. Setelah proses tambah atau edit selesai, sistem menyimpan pengguna ke *database* dan menampilkan pesan "Pengguna berhasil disimpan" atau "Pengguna berhasil diperbarui", kemudian proses pengelolaan data pengguna selesai.

- Mengelola Data *Approval* Pakar

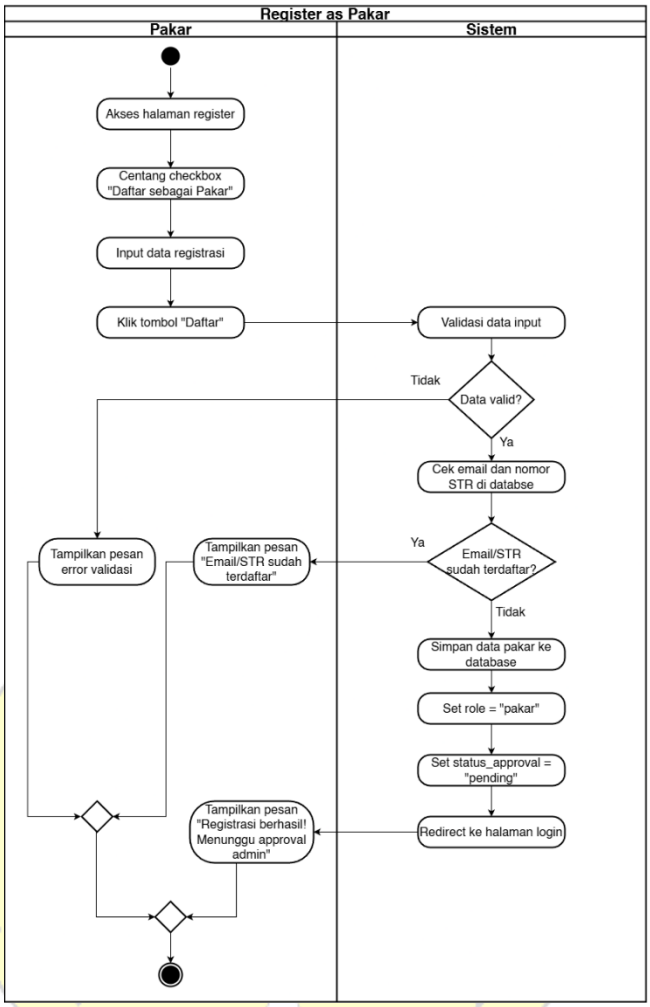


Gambar 23. *Activity Diagram* Mengelola Data *Approval* Pakar

Berdasarkan Gambar 23, alur proses dimulai ketika admin mengakses halaman kelola *approval* pakar dan sistem menampilkan daftar pakar yang menunggu persetujuan. Admin kemudian memilih pakar yang akan diproses dan menentukan keputusan apakah akan menyetujui atau menolak pendaftaran pakar tersebut. Jika admin memutuskan untuk menyetujui,

admin mengklik tombol "Setujui" dan sistem menampilkan modal konfirmasi, jika admin yakin dengan keputusannya maka sistem akan mengubah status pakar menjadi "*approved*" dan menutup modal, kemudian menampilkan pesan sukses kepada admin, namun jika admin membatalkan konfirmasi maka modal akan ditutup dan proses kembali ke daftar pakar. Jika admin memutuskan untuk menolak, admin mengklik tombol "Tolak" dan sistem menampilkan modal konfirmasi, jika admin yakin dengan keputusannya maka sistem akan mengubah status pakar menjadi "*rejected*" dan menutup modal, kemudian menampilkan pesan sukses kepada admin, namun jika admin membatalkan konfirmasi maka modal akan ditutup dan proses kembali ke daftar pakar. Setelah proses *approval* atau penolakan selesai dilakukan dan pesan sukses ditampilkan, proses pengelolaan data *approval* pakar selesai.

- *Register as Pakar*

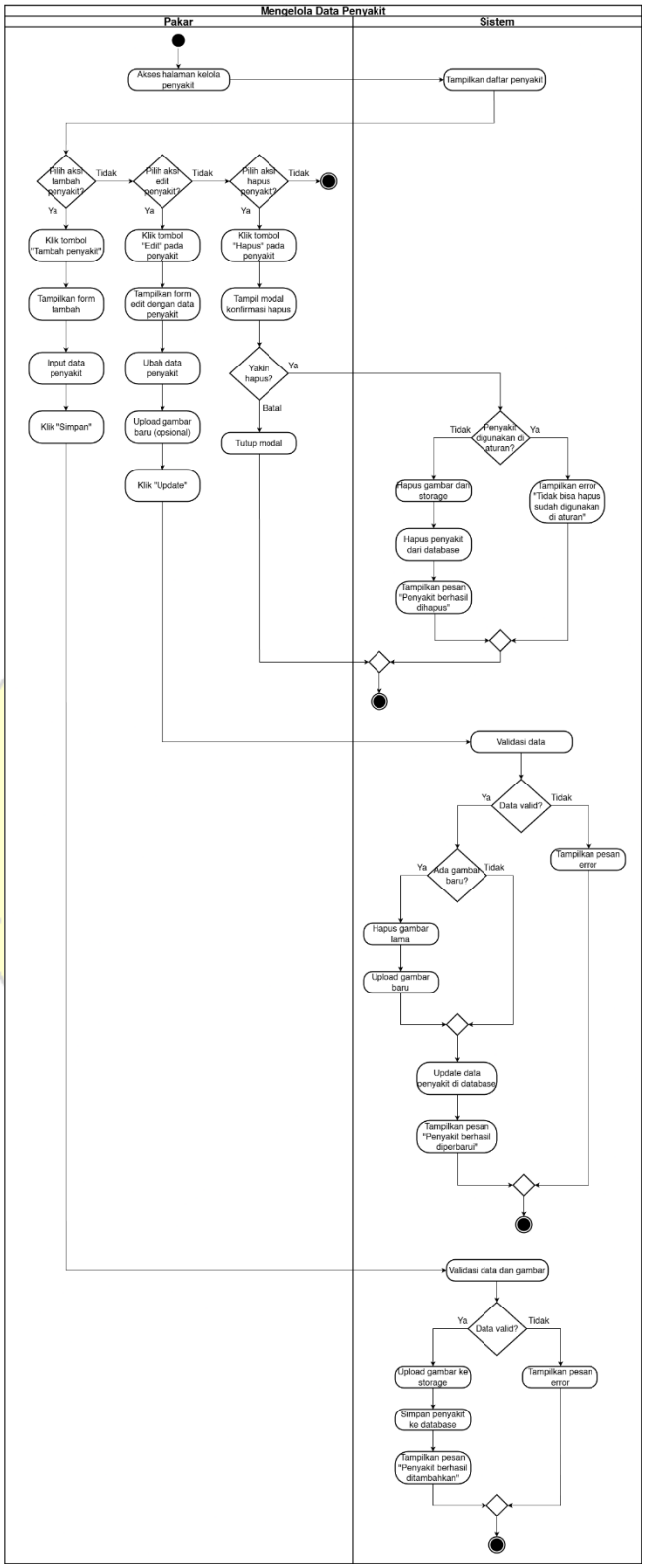


Gambar 24. *Activity Diagram Register as Pakar*

Berdasarkan Gambar 24, alur proses dimulai ketika calon pakar mengakses halaman *register*, mencentang *checkbox* "Daftar sebagai Pakar", memasukkan data registrasi yang diperlukan, dan mengklik tombol "Daftar". Sistem kemudian melakukan validasi terhadap data *input* yang diberikan, jika data tidak valid maka sistem menampilkan pesan *error* validasi dan proses berakhir, namun jika data valid maka sistem melanjutkan dengan mengecek email dan nomor STR (Surat Tanda Registrasi) di *database* untuk memastikan keunikan data tersebut. Jika

email atau nomor STR sudah terdaftar sebelumnya, sistem menampilkan pesan "Email/STR sudah terdaftar" dan proses berakhir, namun jika email dan nomor STR belum terdaftar maka sistem menyimpan data pakar ke *database*, mengatur *role* sebagai "pakar", dan mengatur status_approval sebagai "*pending*" yang menandakan akun pakar tersebut menunggu persetujuan dari admin. Setelah semua data tersimpan, sistem melakukan *redirect* ke halaman *login* dan menampilkan pesan "Registrasi berhasil! Menunggu *approval* admin" kepada calon pakar, sehingga proses registrasi sebagai pakar selesai dan calon pakar harus menunggu persetujuan dari admin sebelum dapat menggunakan sistem.

- Mengelola Data Penyakit



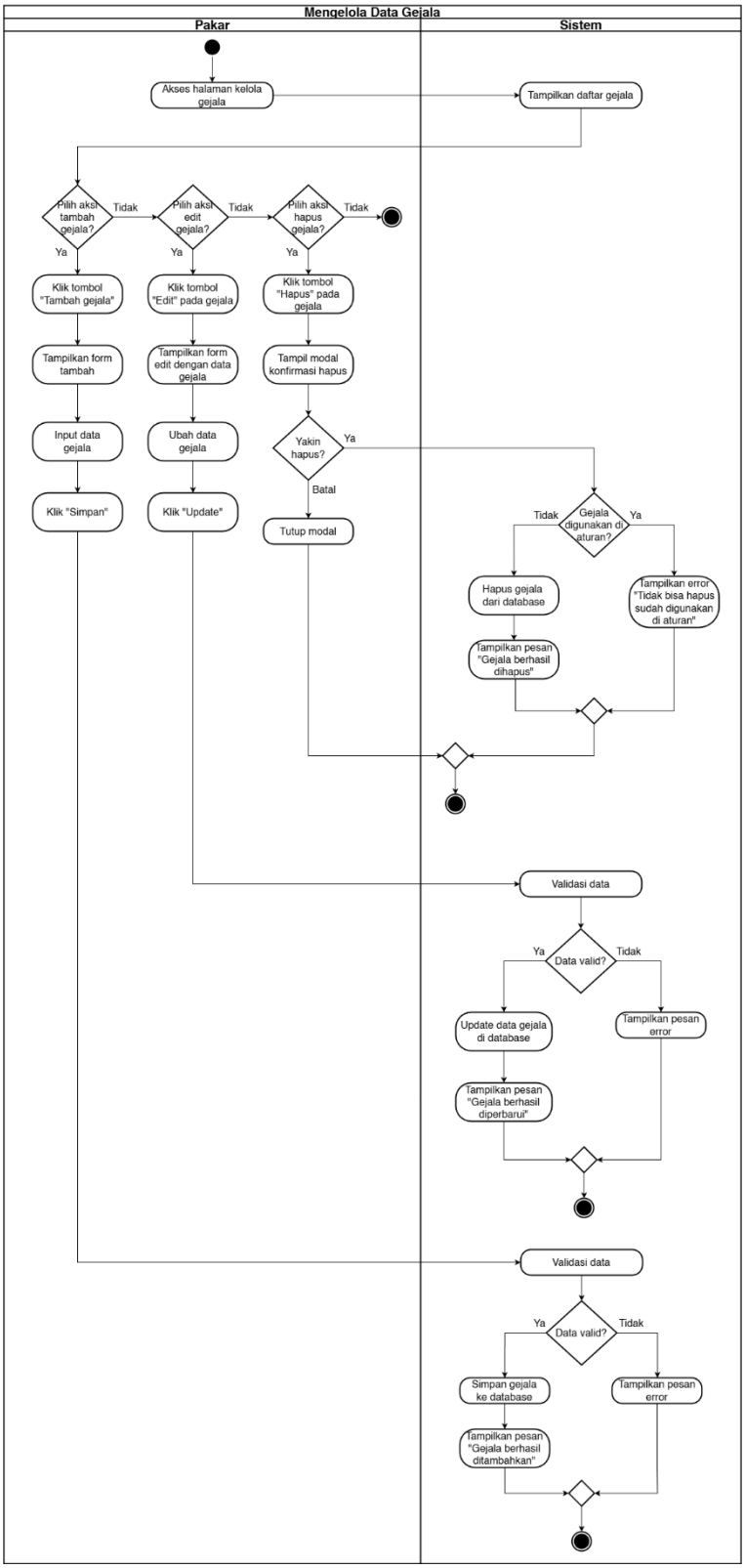
Gambar 25. *Activity Diagram* Mengelola Data Penyakit

Berdasarkan Gambar 25, alur proses dimulai ketika pakar mengakses halaman kelola penyakit dan sistem menampilkan daftar penyakit yang ada. Pakar kemudian dapat memilih tiga aksi utama yaitu "Tambah penyakit", "Edit penyakit", atau "Hapus penyakit". Jika pakar memilih tambah penyakit, sistem menampilkan form tambah, pakar mengisi data penyakit dan mengklik "Simpan", kemudian sistem melakukan validasi data dan gambar. Jika pakar memilih edit penyakit, sistem menampilkan form edit dengan data penyakit yang dipilih, pakar mengubah data penyakit dan dapat mengunggah gambar baru jika diperlukan, kemudian mengklik "*Update*", dan sistem melakukan validasi data dan gambar. Jika pakar memilih hapus penyakit, sistem menampilkan modal konfirmasi hapus, dan jika pakar yakin dengan memilih "Ya" maka sistem akan mengecek apakah penyakit tersebut digunakan dalam aturan diagnosis atau tidak.

Pada proses hapus, jika penyakit digunakan dalam aturan, sistem menampilkan *error* "Tidak bisa hapus sudah digunakan di aturan" dan proses berakhir, namun jika tidak digunakan maka sistem menghapus gambar dari *storage*, menghapus penyakit dari *database*, dan menampilkan pesan "Penyakit berhasil dihapus". Untuk proses tambah dan edit, setelah sistem melakukan validasi data, jika data tidak valid maka sistem menampilkan pesan *error* dan proses berakhir, namun jika data valid maka sistem melanjutkan dengan mengecek apakah ada gambar baru yang diunggah. Jika ada gambar baru, sistem menghapus gambar lama dari *storage* dan meng-*upload* gambar baru, kemudian meng-*update* data penyakit di *database* dan menampilkan pesan "Penyakit berhasil

diperbarui". Jika tidak ada gambar baru, sistem langsung meng-*update* data penyakit di *database* dan menampilkan pesan "Penyakit berhasil diperbarui". Untuk proses tambah penyakit baru, setelah validasi berhasil, sistem melakukan validasi data dan gambar sekali lagi, jika valid maka sistem meng-*upload* gambar ke *storage*, menyimpan data penyakit ke *database*, dan menampilkan pesan "Penyakit berhasil ditambahkan", kemudian proses pengelolaan data penyakit selesai.

- Mengelola Data Gejala

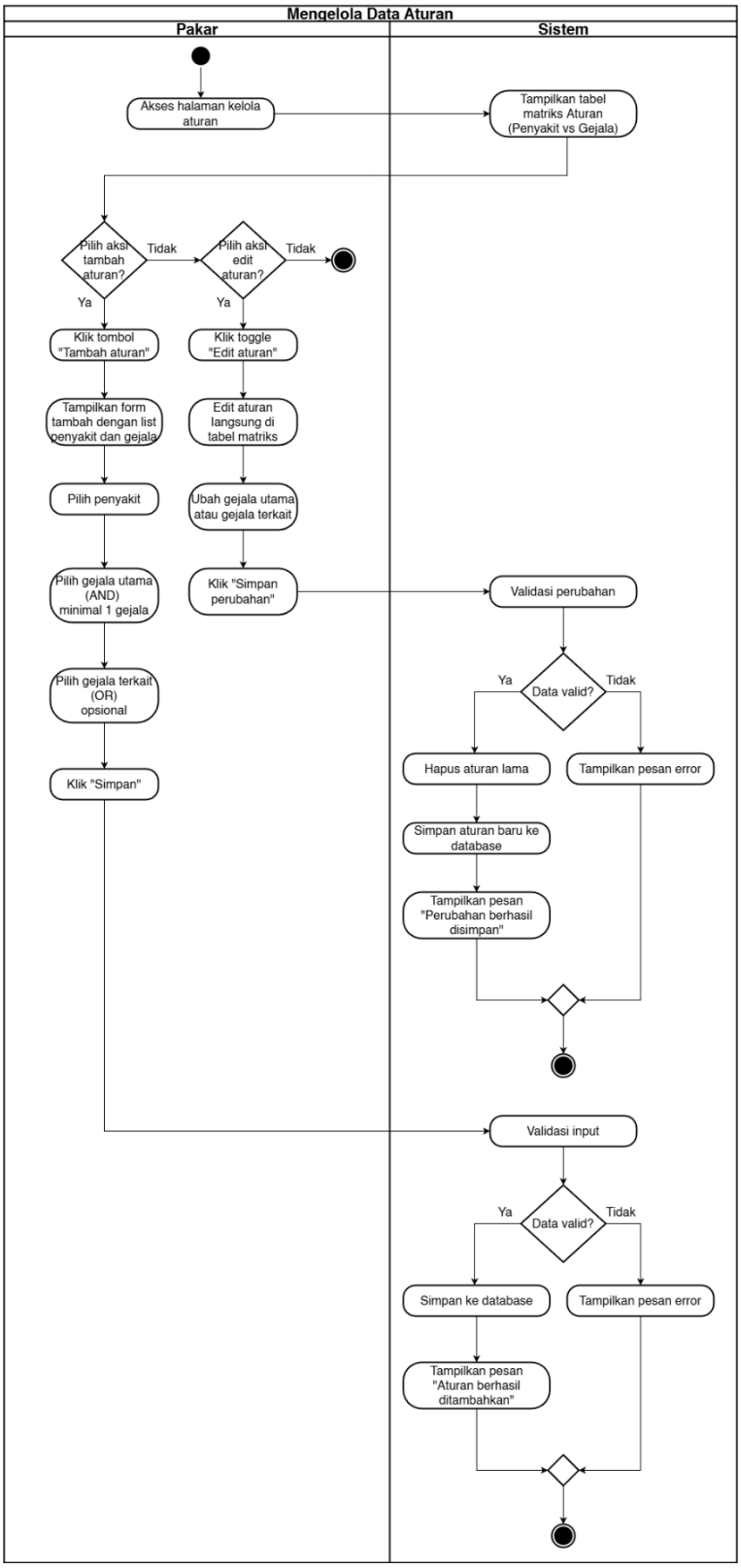


Gambar 26. *Activity Diagram* Mengelola Data Gejala

Berdasarkan Gambar 26, alur proses dimulai ketika pakar mengakses halaman kelola gejala dan sistem menampilkan daftar gejala yang ada. Pakar kemudian dapat memilih tiga aksi utama yaitu "Tambah gejala", "Edit gejala", atau "Hapus gejala". Jika pakar memilih tambah gejala, sistem menampilkan form tambah, pakar mengisi data gejala dan mengklik "Simpan", kemudian sistem melakukan validasi data. Jika pakar memilih edit gejala, sistem menampilkan form edit dengan data gejala yang dipilih, pakar mengubah data gejala dan mengklik "*Update*", kemudian sistem juga melakukan validasi data. Jika pakar memilih hapus gejala, sistem menampilkan modal konfirmasi hapus, dan jika pakar yakin dengan memilih "Ya" maka sistem akan mengecek apakah gejala tersebut digunakan dalam aturan diagnosis atau tidak.

Pada proses hapus, jika gejala digunakan dalam aturan, sistem menampilkan *error* "Tidak bisa hapus sudah digunakan di aturan" dan proses berakhir, namun jika tidak digunakan maka sistem menghapus gejala dari *database* dan menampilkan pesan "Gejala berhasil dihapus". Untuk proses edit, setelah sistem melakukan validasi data, jika data tidak valid maka sistem menampilkan pesan *error* dan proses berakhir, namun jika data valid maka sistem meng-*update* data gejala di *database* dan menampilkan pesan "Gejala berhasil diperbarui", kemudian proses selesai. Untuk proses tambah gejala baru, setelah validasi data berhasil, sistem menyimpan gejala ke *database* dan menampilkan pesan "Gejala berhasil ditambahkan", kemudian proses pengelolaan data gejala selesai.

- Mengelola Data Aturan

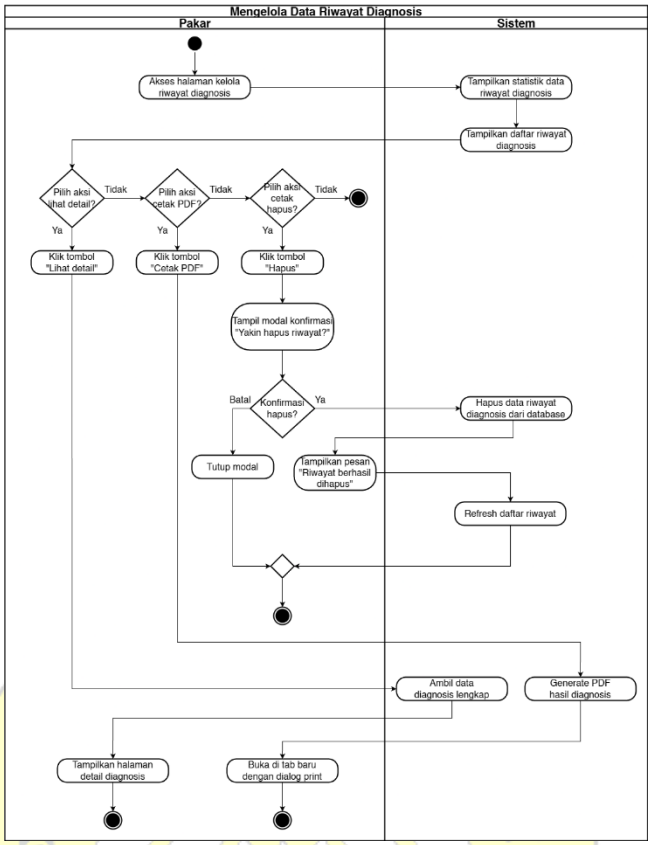


Gambar 27. *Activity Diagram* Mengelola Data Aturan

Berdasarkan Gambar 27, alur proses dimulai ketika pakar mengakses halaman kelola aturan dan sistem menampilkan tabel matriks aturan yang menunjukkan hubungan antara penyakit dan gejala. Pakar kemudian dapat memilih dua aksi yaitu "Tambah aturan" atau "Edit aturan". Jika pakar memilih tambah aturan, sistem menampilkan form tambah dengan *list* penyakit dan gejala yang tersedia, pakar memilih penyakit target, memilih gejala utama dengan operator *AND* yang minimal 1 gejala, memilih gejala terkait dengan operator *OR* yang bersifat opsional, dan mengklik "Simpan", kemudian sistem melakukan validasi *input*. Jika pakar memilih edit aturan, sistem mengaktifkan *toggle* "Edit aturan" dan pakar dapat mengedit aturan langsung di tabel matriks dengan mengubah gejala utama atau gejala terkait, kemudian mengklik "Simpan perubahan", dan sistem melakukan validasi perubahan.

Untuk proses edit, setelah sistem melakukan validasi perubahan, jika data tidak valid maka sistem menampilkan pesan *error* dan proses berakhir, namun jika data valid maka sistem menghapus aturan lama, menyimpan aturan baru ke *database*, dan menampilkan pesan "Perubahan berhasil disimpan", kemudian proses selesai. Untuk proses tambah aturan baru, setelah validasi *input* berhasil, jika data tidak valid maka sistem menampilkan pesan *error* dan proses berakhir, namun jika data valid maka sistem menyimpan aturan ke *database* dan menampilkan pesan "Aturan berhasil ditambahkan", kemudian proses pengelolaan data aturan selesai.

- Mengelola Data Riwayat Diagnosis

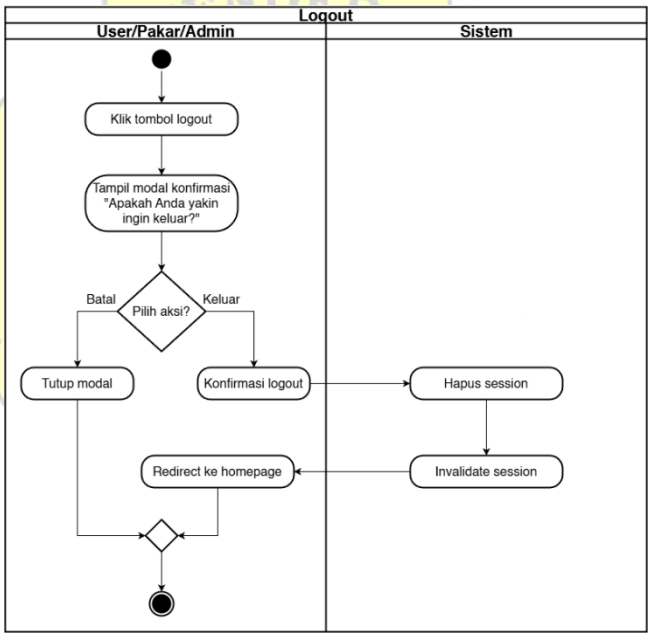


Gambar 28. *Activity Diagram* Mengelola Data Riwayat Diagnosis

Berdasarkan Gambar 28, alur proses dimulai ketika pakar mengakses halaman kelola riwayat diagnosis dan sistem menampilkan statistik data riwayat diagnosis serta menampilkan daftar riwayat diagnosis yang ada. Pakar kemudian dapat memilih tiga aksi utama yaitu "Lihat detail", "Cetak PDF", atau "Hapus". Jika pakar memilih lihat detail dengan mengklik tombol "Lihat detail", sistem akan mengambil data diagnosis lengkap dan menampilkan halaman detail diagnosis, kemudian proses selesai. Jika pakar memilih cetak PDF dengan mengklik tombol "Cetak PDF", sistem akan men-*generate* PDF hasil diagnosis dan membuka file tersebut di tab baru dengan dialog *print*, kemudian proses selesai.

Jika pakar memilih hapus dengan mengklik tombol "Hapus", sistem menampilkan modal konfirmasi dengan pertanyaan "Yakin hapus riwayat?", dan jika pakar membatalkan dengan memilih "Batal" maka sistem menutup modal dan proses berakhir, namun jika pakar mengkonfirmasi dengan memilih "Ya" maka sistem menghapus data riwayat diagnosis dari *database*, menampilkan pesan "Riwayat berhasil dihapus", dan melakukan *refresh* pada daftar riwayat untuk memperbarui tampilan data terbaru, kemudian proses pengelolaan data riwayat diagnosis selesai.

- *Logout*

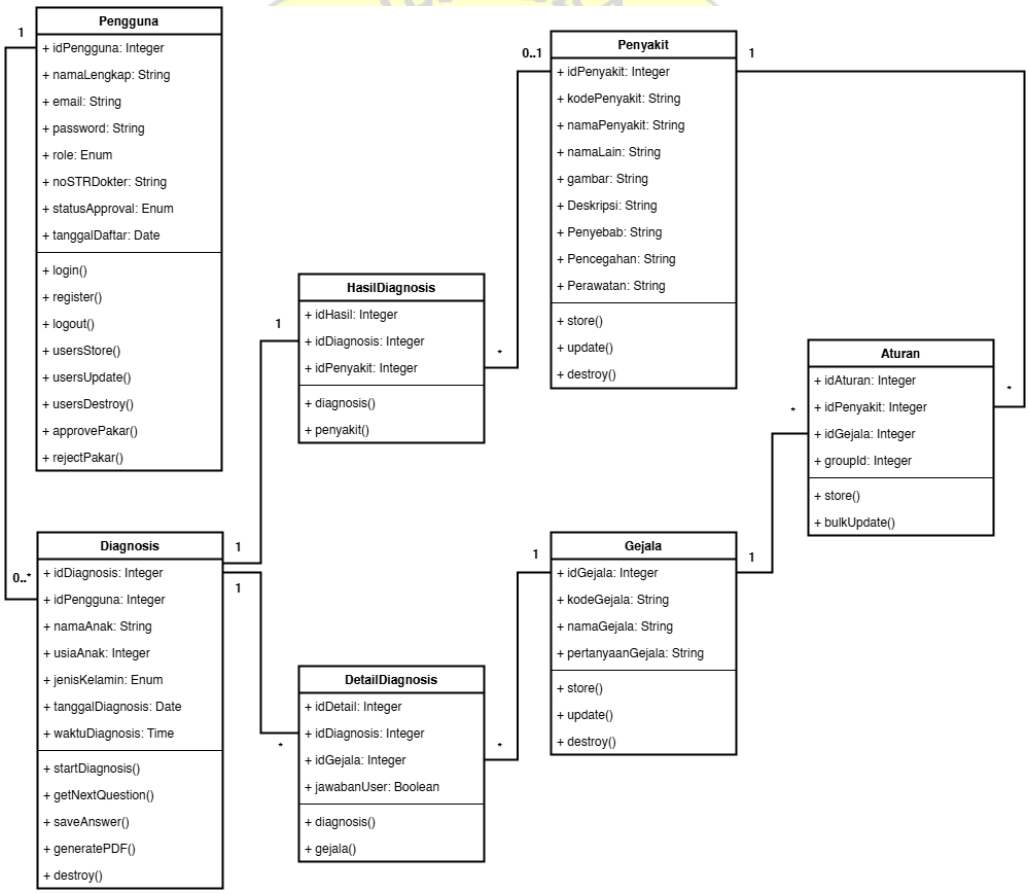


Gambar 29. *Activity Diagram Logout*

Berdasarkan Gambar 29, alur proses dimulai saat *user* mengklik tombol *logout* dan sistem menampilkan konfirmasi "Apakah Anda yakin ingin keluar?". Jika memilih "Batal", modal ditutup dan proses berakhir. Jika memilih "Keluar", sistem menghapus *session*, meng-*invalidate session*, dan *redirect* ke *homepage*.

c. *Class Diagram*

Class diagram digunakan untuk menggambarkan struktur data dalam sistem, termasuk entitas-entitas utama (*class*), atribut yang dimiliki setiap entitas, serta relasi atau hubungan antar entitas. Diagram ini menjadi dasar perancangan basis data dan implementasi struktur program dalam sistem pakar. *Class diagram* menggambarkan bagaimana data penyakit, gejala, aturan diagnosis, dan data pengguna diorganisasikan dan saling berelasi dalam sistem. *Class diagram* sistem pakar diagnosis penyakit gigi dan mulut pada anak dapat dilihat pada Gambar 30.

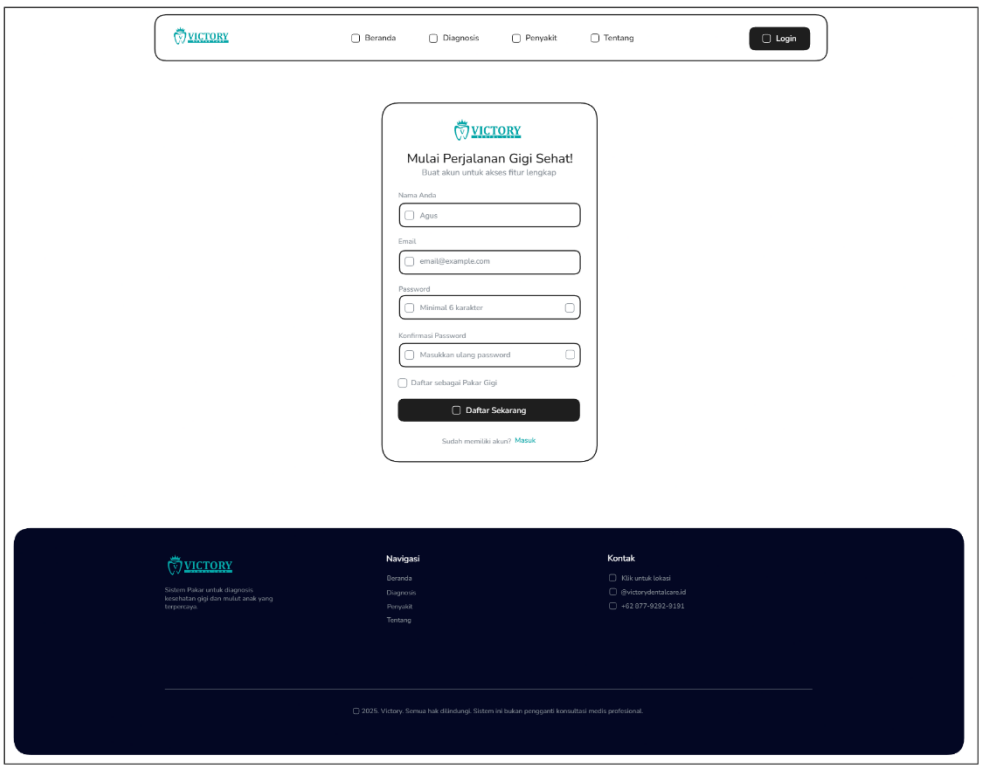


Gambar 30. *Class Diagram* Sistem Pakar Gigi dan Mulut Anak

4.2.2 Perancangan *Mockup* Sistem

Pada bagian ini, disajikan rancangan antarmuka (*mockup*) dari sistem pakar yang akan dikembangkan. *Mockup* ini memberikan gambaran visual mengenai desain dan alur interaksi pengguna dengan sistem. Berikut adalah tampilan-tampilan yang dirancang:

a. Halaman Daftar

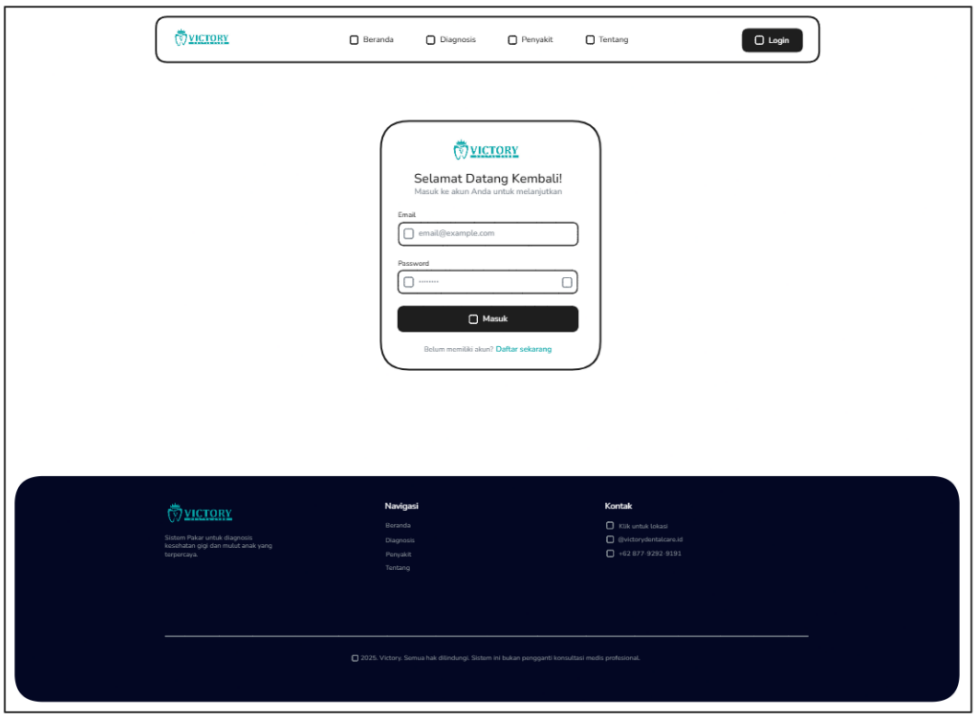


Gambar 31. *Mockup* Halaman Daftar

Sebagaimana terlihat pada Gambar 31, halaman daftar dirancang untuk memfasilitasi pengguna baru dalam pembuatan akun agar dapat mengakses fitur sistem secara penuh. Pada antarmuka ini, pengguna diminta untuk melengkapi data diri yang meliputi nama, email, serta kata sandi dan konfirmasinya. Terdapat juga opsi *checkbox* "Daftar sebagai Pakar Gigi", yang memungkinkan pendaftaran spesifik bagi tenaga medis yang ingin berkontribusi sebagai pakar

dalam sistem, yang nantinya akan memasukkan data nomor STR (Surat Tanda Registrasi) sebelum akhirnya menekan tombol "Daftar Sekarang" untuk memproses registrasi.

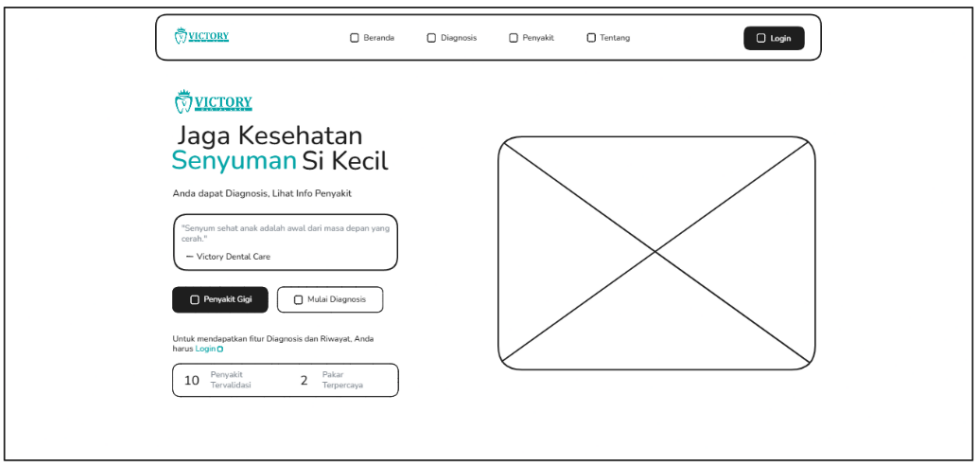
b. Halaman Masuk



Gambar 32. *Mockup* Halaman Masuk

Sebagaimana terlihat pada Gambar 32, halaman masuk berfungsi sebagai gerbang autentikasi bagi pengguna untuk mengakses fitur-fitur yang lebih spesifik, seperti diagnosis, riwayat diagnosis atau *dashboard* admin/pakar. Pengguna yang sudah terdaftar dapat masuk ke sistem dengan memasukkan kredensial berupa email dan *password*. Bagi pengunjung baru, halaman ini juga menyediakan tautan "Daftar Sekarang" yang akan mengarahkan mereka ke formulir pendaftaran untuk membuat akun baru.

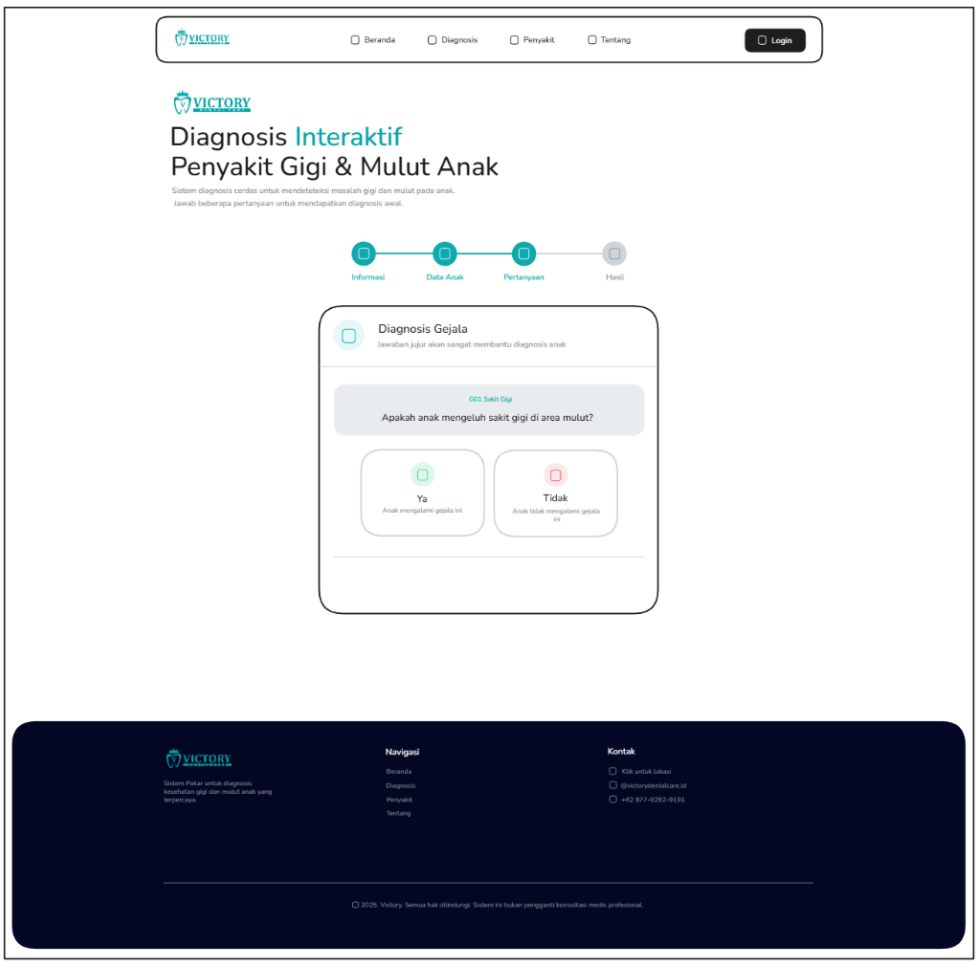
c. Halaman Beranda



Gambar 33. *Mockup* Halaman Beranda

Sebagaimana terlihat pada Gambar 33, halaman beranda merupakan halaman utama yang dirancang untuk menyambut pengguna dan memberikan akses langsung ke fitur-fitur inti sistem. Pada halaman ini, pengguna disajikan dengan judul utama "Jaga Kesehatan Senyuman Si Kecil" serta dua tombol aksi utama: "Mulai Diagnosis" untuk memulai proses diagnosis sistem pakar dan "Penyakit Gigi" untuk mengakses informasi mengenai berbagai penyakit. Selain itu, terdapat menu navigasi untuk halaman lain, informasi singkat untuk membangun kepercayaan pengguna seperti jumlah penyakit yang tervalidasi dan pakar terpercaya, serta tombol *login* untuk mengakses fitur yang lebih lengkap.

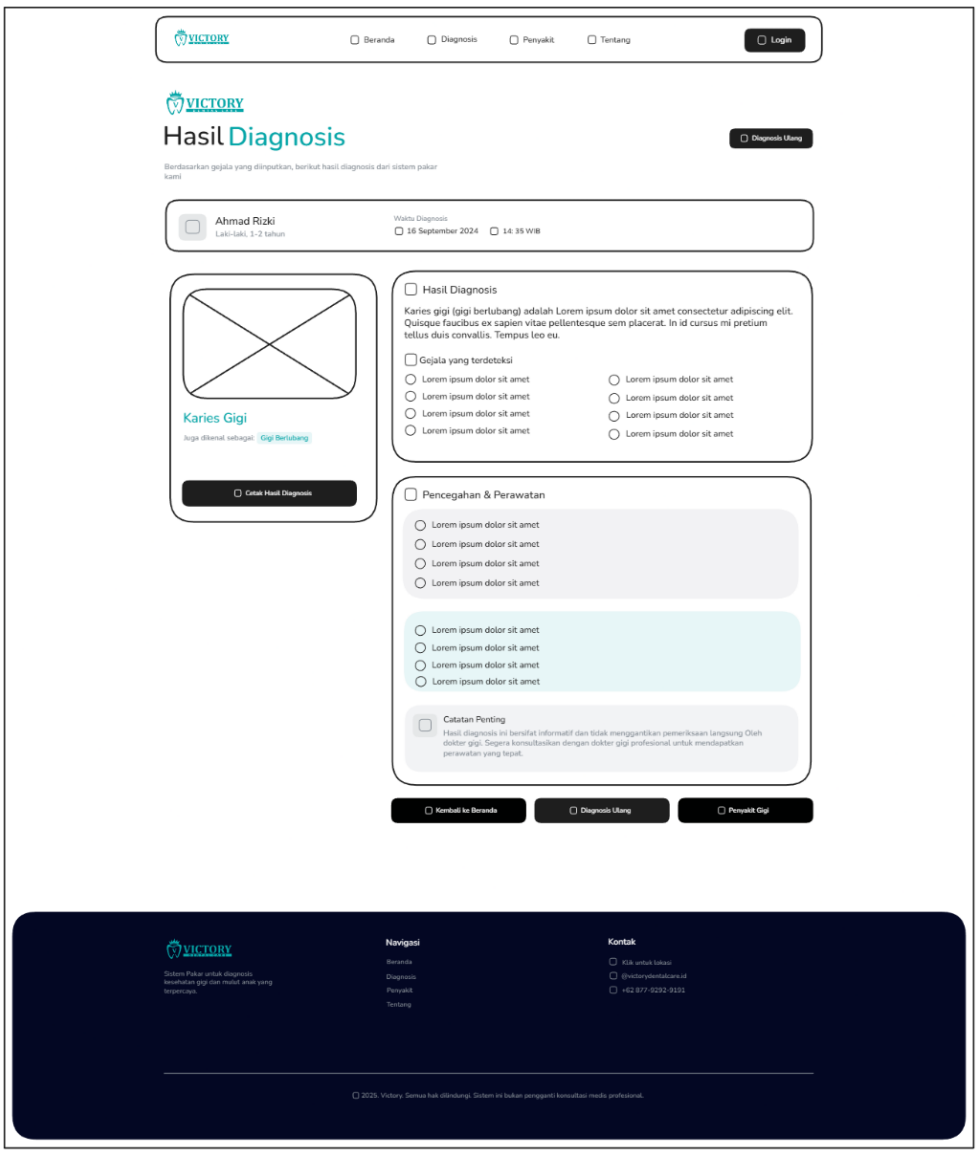
d. Halaman Diagnosis



Gambar 34. *Mockup* Halaman Diagnosis

Sebagaimana terlihat pada Gambar 34, halaman diagnosis merupakan antarmuka inti tempat pengguna berinteraksi dengan sistem pakar untuk melakukan diagnosis. Pada halaman ini, sistem akan secara berurutan menampilkan satu per satu pertanyaan terkait gejala penyakit gigi dan mulut. Pengguna diminta untuk memberikan jawaban "Ya" atau "Tidak" sesuai dengan kondisi yang dialami anak. Setiap jawaban akan menjadi fakta yang digunakan oleh sistem untuk melakukan proses inferensi menggunakan metode *forward chaining* hingga dapat ditarik sebuah kesimpulan diagnosis penyakit.

e. Halaman Hasil Diagnosis

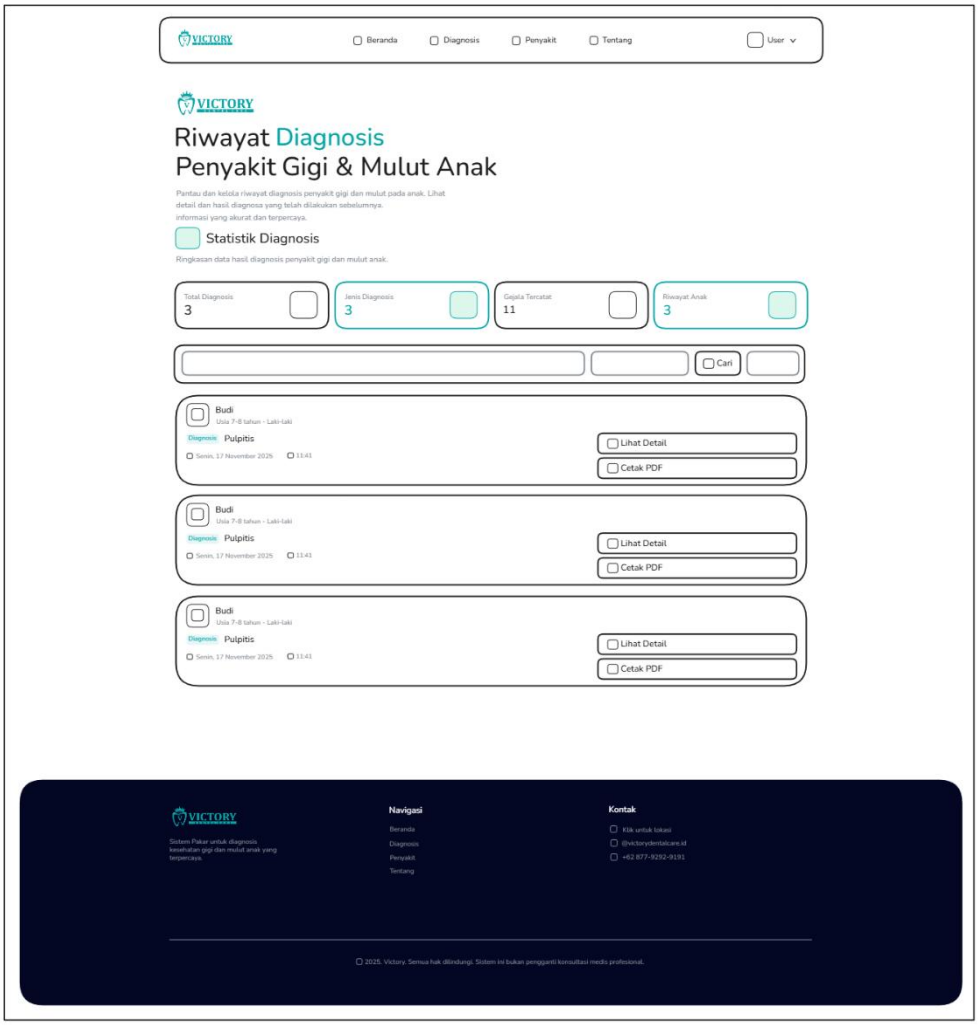


Gambar 35. *Mockup* Halaman Hasil Diagnosis

Sebagaimana terlihat pada Gambar 35, halaman hasil diagnosis adalah tahap akhir dari alur diagnosis yang menampilkan kesimpulan diagnosis berdasarkan jawaban pengguna. Halaman ini menyajikan informasi, meliputi nama penyakit yang teridentifikasi, deskripsi penyakit, dan daftar gejala yang terdeteksi selama proses diagnosis. Untuk melengkapi informasi, sistem juga memberikan rekomendasi langkah pencegahan dan perawatan awal, serta menyediakan fitur untuk mencetak hasil. Terdapat pula catatan penting yang menegaskan bahwa

hasil dari sistem pakar ini bersifat informatif dan tidak menggantikan pemeriksaan langsung oleh tenaga medis profesional.

f. Halaman Riwayat Diagnosis



Gambar 36. *Mockup* Halaman Riwayat Diagnosis

Sebagaimana terlihat pada Gambar 36, halaman riwayat diagnosis dirancang untuk membantu pengguna memantau dan mengelola rekam jejak kesehatan gigi anak secara terorganisir. Halaman ini menyajikan ringkasan statistik diagnosis di bagian atas, diikuti oleh daftar riwayat diagnosis yang memuat informasi esensial seperti nama anak, tanggal pemeriksaan, dan hasil penyakit yang teridentifikasi. Untuk memudahkan akses data, disediakan fitur

pencarian, serta setiap entri riwayat dilengkapi dengan tombol aksi "Lihat Detail" untuk meninjau kembali analisis sistem dan tombol "Cetak PDF" untuk keperluan dokumentasi laporan.

g. Halaman Info Penyakit



Gambar 37. *Mockup* Halaman Info Penyakit

Sebagaimana terlihat pada Gambar 37, halaman info penyakit berfungsi sebagai pusat informasi edukatif yang menyediakan katalog lengkap mengenai berbagai jenis penyakit gigi dan mulut pada anak. Halaman ini menampilkan

daftar penyakit dalam format kartu (*grid*) yang informatif, mencakup ilustrasi, nama penyakit, serta deskripsi singkat. Dilengkapi dengan fitur pencarian di bagian atas, serta menyediakan tombol "Detail" pada setiap kartu untuk mengakses penjelasan lebih mendalam mengenai deskripsi lanjut dan penanganannya.

h. Halaman Detail Info Penyakit

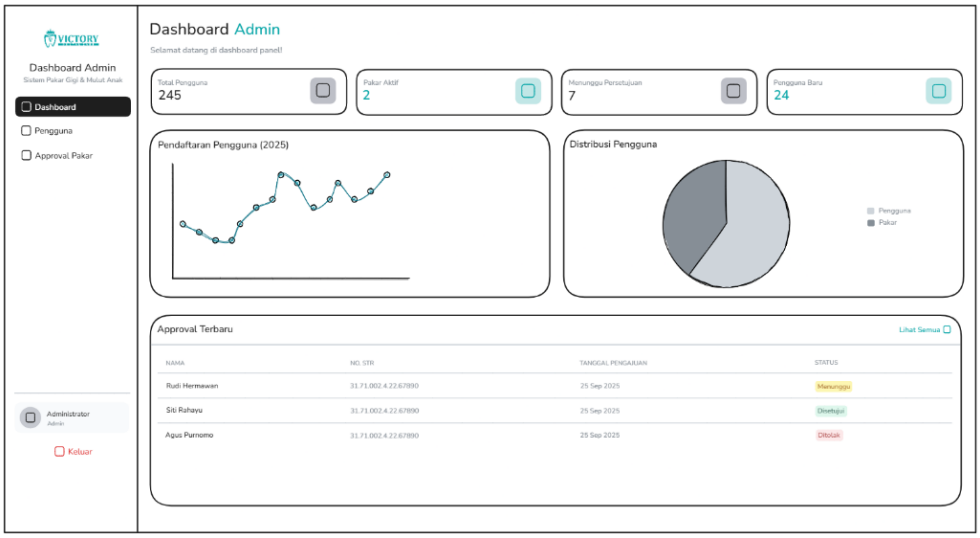


Gambar 38. *Mockup* Halaman Detail Info Penyakit

Sebagaimana terlihat pada Gambar 38, halaman detail info penyakit merupakan antarmuka edukatif yang menyajikan ulasan mengenai satu jenis

penyakit tertentu yang dipilih pengguna. Halaman ini memuat informasi terstruktur mulai dari definisi penyakit, faktor penyebab, hingga solusi penanganan yang mencakup langkah pencegahan dan perawatan. Halaman ini juga dilengkapi dengan tombol pintas "Diagnosis Sekarang" yang mengarahkan langsung ke proses diagnosis sistem pakar.

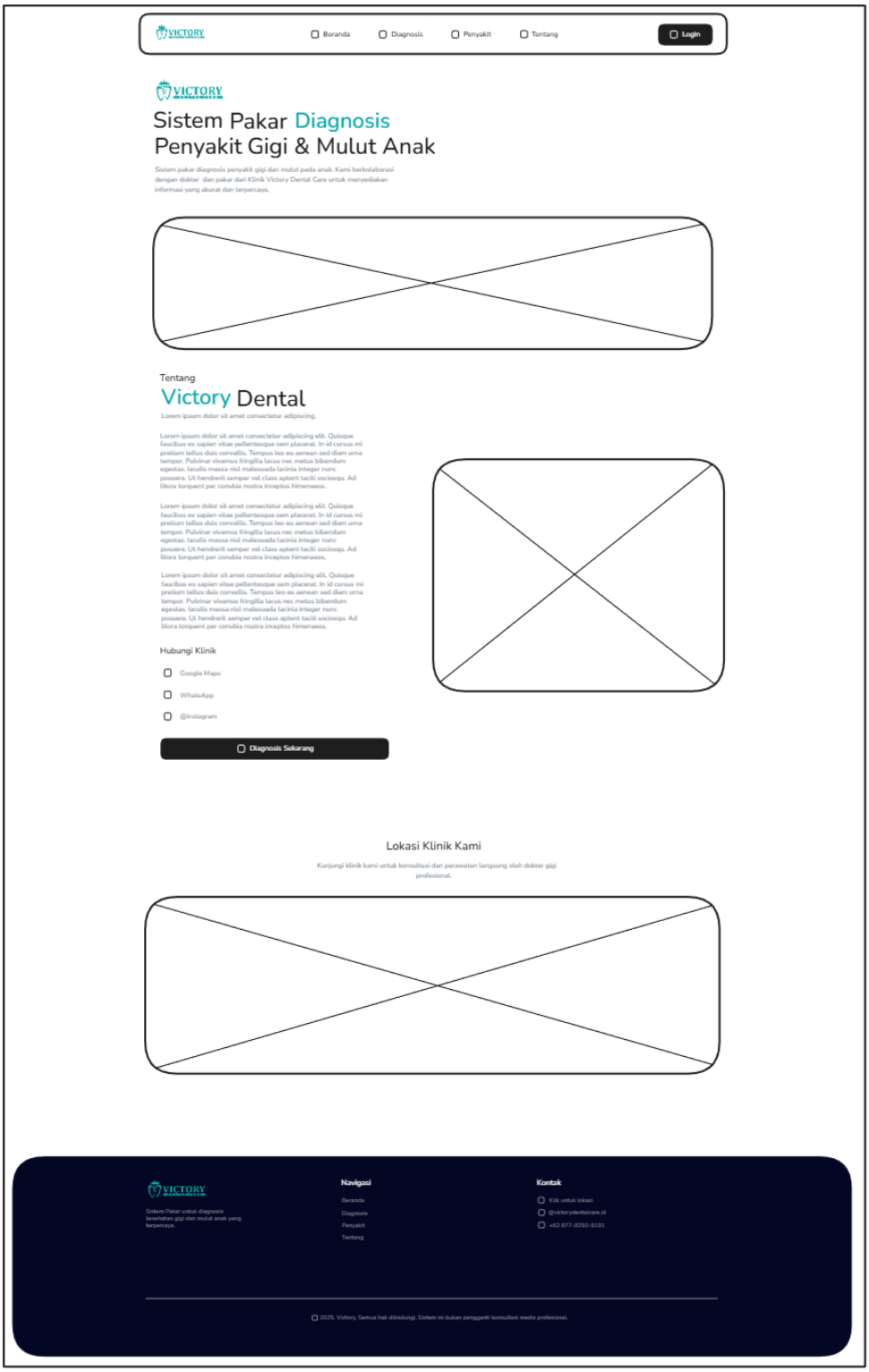
i. *Dashboard* Admin



Gambar 39. *Mockup Dashboard* Admin

Sebagaimana terlihat pada Gambar 39*, dashboard* admin adalah antarmuka khusus yang dirancang bagi pengguna dengan hak akses istimewa (administrator maupun pakar) untuk mengelola dan memantau aktivitas sistem. Halaman ini menyajikan ringkasan data statistik penting secara visual, seperti total pengguna dan tren pendaftaran, yang berguna untuk pemantauan. Selain itu, *dashboard* ini memiliki fitur seperti *panel* "*Approval* Terbaru", yang secara spesifik memungkinkan pengguna dengan *role* administrator untuk melakukan validasi dan persetujuan pendaftaran pakar baru.

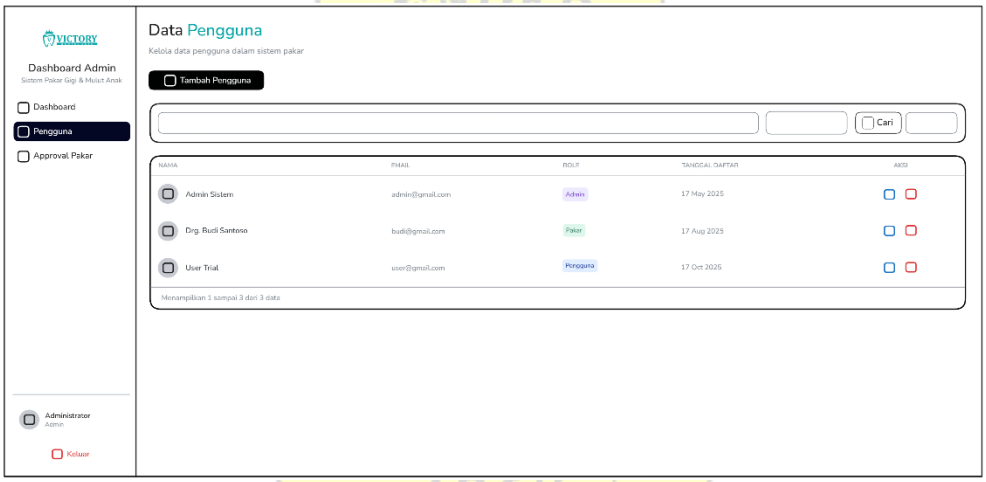
j. Halaman Tentang



Gambar 40. *Mockup* Halaman Tentang

Sebagaimana terlihat pada Gambar 40, halaman tentang berfungsi sebagai sarana informasi profil instansi mitra penelitian, yaitu Klinik Victory Dental Care. Halaman ini memuat deskripsi singkat mengenai latar belakang klinik, saluran kontak resmi yang dapat dihubungi, serta integrasi peta digital yang menampilkan lokasi fisik klinik untuk memudahkan kunjungan. Meskipun berfokus pada informasi profil, antarmuka ini tetap dirancang strategis dengan menyertakan tombol akses cepat "Diagnosis Sekarang" untuk memudahkan pengguna beralih langsung ke fitur utama sistem.

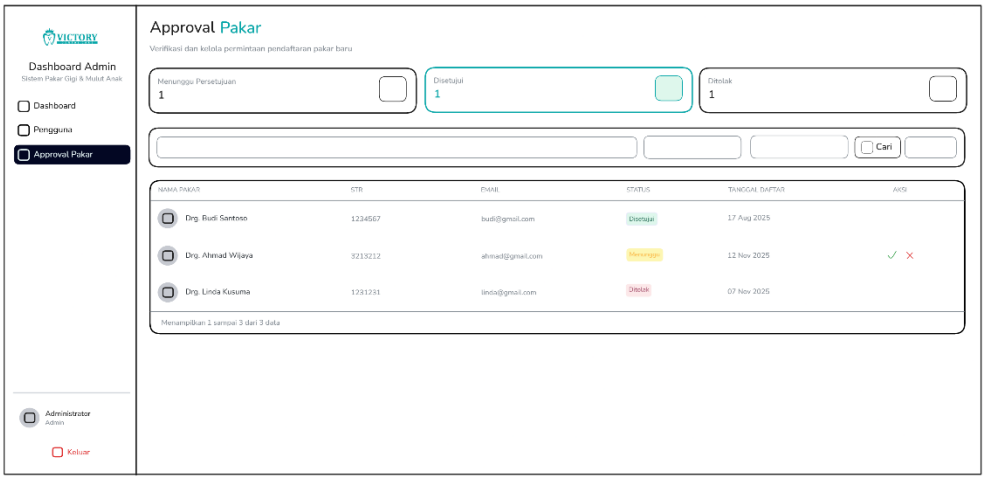
k. Halaman Kelola Pengguna



Gambar 41. *Mockup* Halaman Kelola Pengguna

Sebagaimana terlihat pada Gambar 41, halaman kelola pengguna merupakan fitur administratif yang memberikan kontrol penuh kepada admin untuk mengelola basis data pengguna sistem. Halaman ini menyajikan daftar terstruktur dari seluruh akun yang terdaftar, menampilkan informasi seperti nama, alamat email, serta peran pengguna (*role*). Untuk mendukung efisiensi manajemen, halaman ini dilengkapi dengan fitur pencarian data, tombol "Tambah Pengguna" untuk registrasi manual, serta opsi aksi pada setiap entri untuk keperluan penyuntingan atau penghapusan akun.

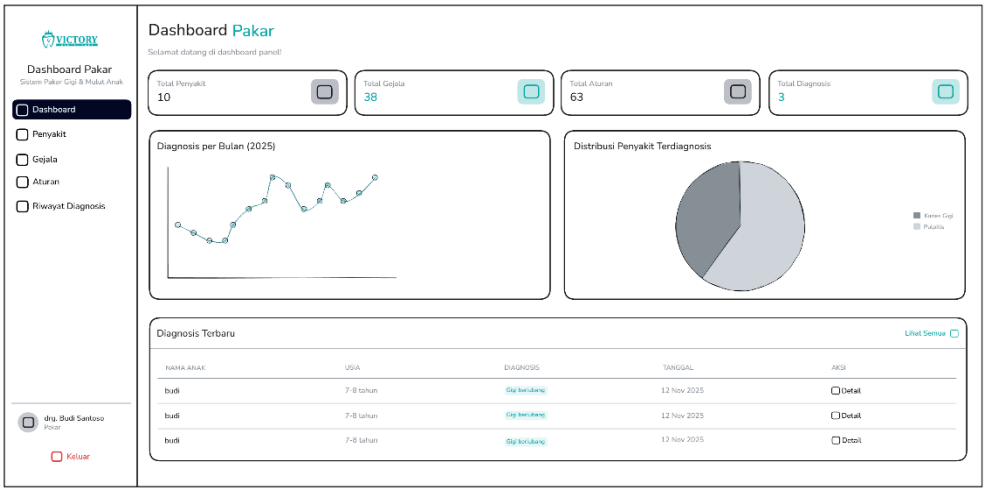
l. Halaman Kelola *Approval* Pakar



Gambar 42. *Mockup* Halaman Kelola *Approval* Pakar

Sebagaimana terlihat pada Gambar 42, halaman kelola *approval* pakar merupakan antarmuka yang memfasilitasi administrator dalam memvalidasi kredibilitas calon pakar yang mendaftar ke dalam sistem. Halaman ini menyajikan ringkasan statistik status pengajuan serta daftar detail pemohon yang mencakup informasi identitas medis penting, khususnya nomor STR (Surat Tanda Registrasi). Fitur utama pada halaman ini terletak pada kolom aksi, di mana administrator memiliki otoritas penuh untuk meninjau dan memberikan keputusan, baik menyetujui (ceklis) maupun menolak (silang) guna memastikan bahwa hanya tenaga medis terverifikasi yang mendapatkan hak akses sebagai pakar.

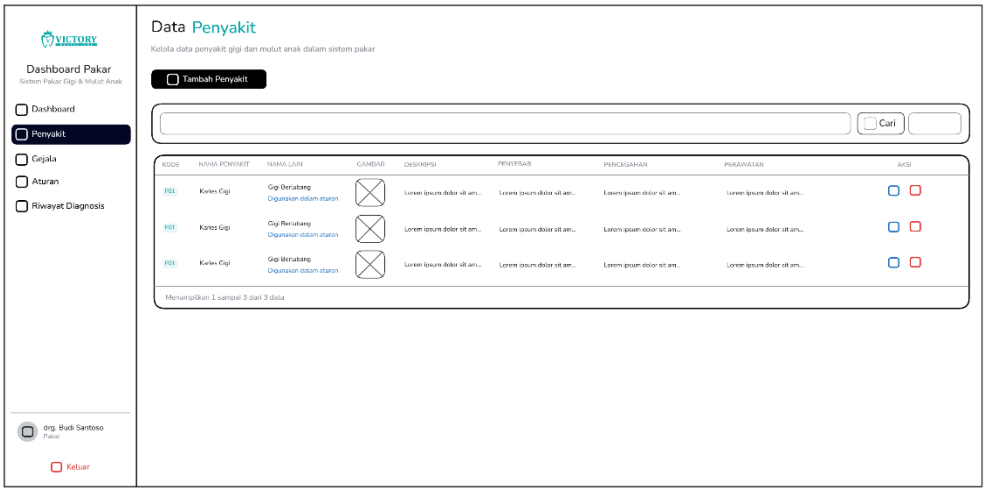
m. *Dashboard* Pakar



Gambar 43. *Mockup Dashboard* Pakar

Sebagaimana terlihat pada Gambar 43, halaman *dashboard* pakar berfungsi sebagai pusat kendali operasional bagi tenaga medis dalam memantau dan mengelola basis pengetahuan sistem. Halaman ini menyajikan ringkasan berupa kartu statistik jumlah penyakit, gejala, dan aturan yang aktif, dilengkapi dengan visualisasi grafik tren diagnosis bulanan serta distribusi penyakit untuk analisis tren kesehatan. Selain fitur *monitoring*, *dashboard* ini juga menampilkan tabel "Diagnosis Terbaru" yang memungkinkan pakar untuk meninjau riwayat diagnosis pasien terkini secara langsung.

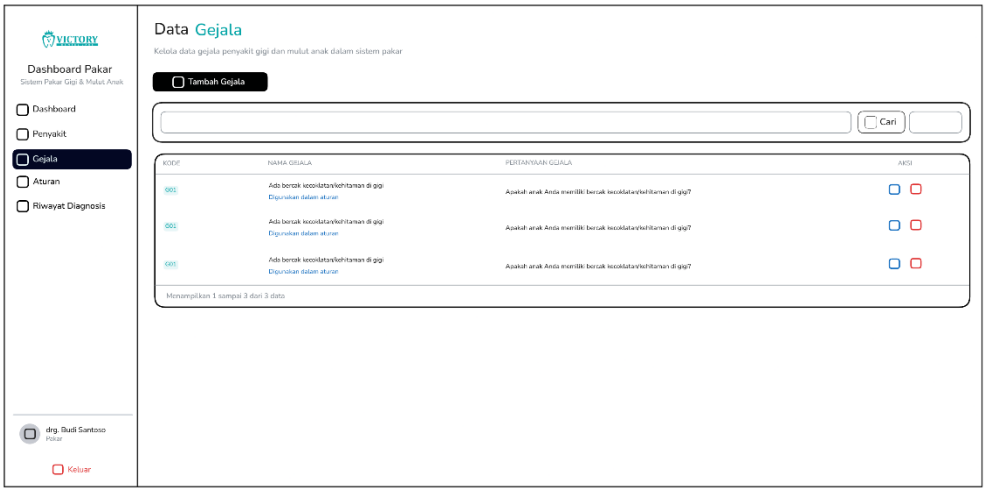
n. Halaman Kelola Penyakit



Gambar 44. *Mockup* Halaman Kelola Penyakit

Sebagaimana terlihat pada Gambar 44, halaman kelola penyakit merupakan antarmuka manajemen basis pengetahuan yang memberikan wewenang kepada pakar untuk mengelola data referensi penyakit dalam sistem. Halaman ini menampilkan tabel data, mencakup kode penyakit, nama, ilustrasi visual, serta informasi detail medis seperti deskripsi, penyebab, pencegahan, dan perawatan. Halaman ini dilengkapi dengan fitur pencarian, tombol "Tambah Penyakit" untuk *input* data baru, serta kolom aksi yang memfasilitasi pakar untuk menyunting atau menghapus data penyakit.

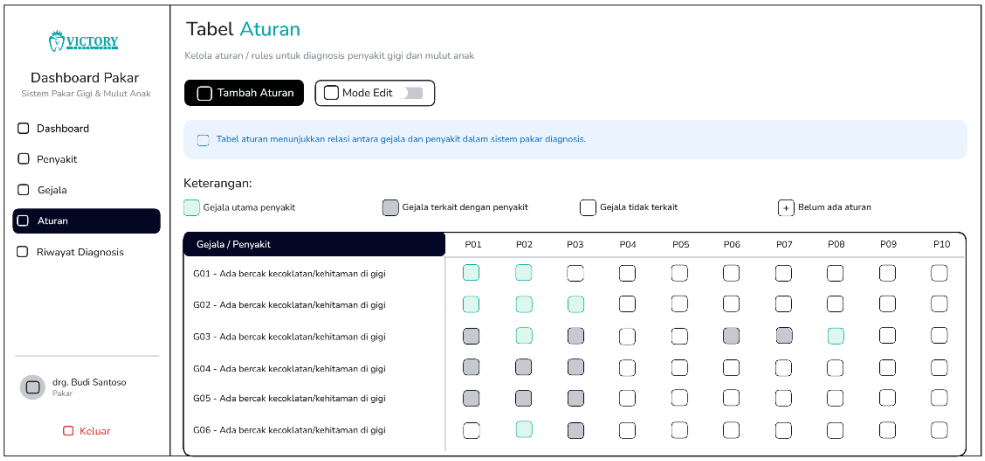
o. Halaman Kelola Gejala



Gambar 45. *Mockup* Halaman Kelola Gejala

Sebagaimana terlihat pada Gambar 45, halaman kelola gejala dirancang sebagai antarmuka bagi pakar untuk mengonfigurasi basis data gejala yang menjadi parameter utama dalam proses diagnosis. Halaman ini menampilkan tabel daftar gejala yang memuat informasi seperti kode, nama gejala, serta pertanyaan spesifik yang akan diajukan kepada pengguna sistem. Halaman ini menyediakan fasilitas manajemen lengkap, meliputi tombol "Tambah Gejala" untuk *input* data baru, fitur pencarian, serta opsi penyuntingan dan penghapusan pada kolom aksi.

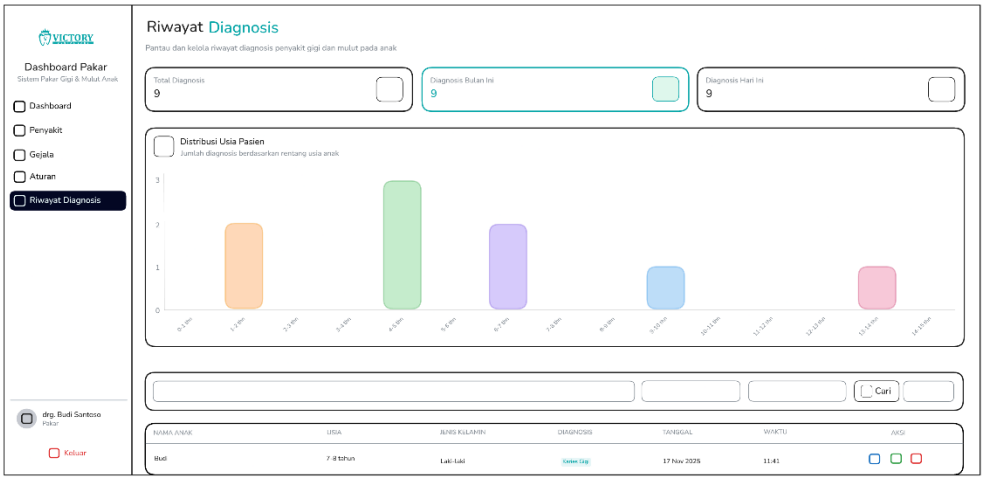
p. Halaman Kelola Aturan



Gambar 46. *Mockup* Halaman Kelola Aturan

Sebagaimana terlihat pada Gambar 46, halaman kelola aturan merupakan antarmuka penting yang memvisualisasikan basis pengetahuan sistem dalam bentuk matriks 2x2 relasi antara gejala dan penyakit. Halaman ini memungkinkan pakar untuk mendefinisikan dan memodifikasi logika diagnosis (*rule base*) dengan mudah melalui mekanisme tabel interaktif, di mana setiap sel merepresentasikan hubungan spesifik, baik sebagai gejala utama maupun gejala terkait yang ditandai dengan indikator warna sesuai untuk memudahkan identifikasi pola diagnosis yang digunakan dalam metode *forward chaining*.

q. Halaman Kelola Riwayat Diagnosis



Gambar 47. *Mockup* Halaman Kelola Riwayat Diagnosis

Sebagaimana terlihat pada Gambar 47, halaman kelola riwayat diagnosis berfungsi sebagai pusat data rekam medis digital yang memungkinkan pakar untuk memantau seluruh aktivitas diagnosis yang terjadi di dalam sistem. Halaman ini menyajikan ringkasan statistik kinerja diagnosis, mulai dari total hingga data harian di bagian atas, menampilkan distribusi usia pengguna dengan diagram batang, serta menampilkan tabel rincian data pasien yang mencakup identitas anak, hasil diagnosis, dan waktu pelaksanaan diagnosis. Halaman ini juga dilengkapi dengan fitur pencarian untuk memudahkan penelusuran data spesifik. Selain itu, tersedia tombol aksi pada setiap entri yang memungkinkan pakar untuk melakukan berbagai tindakan manajemen, mulai dari melihat detail diagnosis, mencetak laporan dalam format PDF, hingga menghapus riwayat data jika diperlukan.